

Hi221/Hi221 Dongle 使用手冊

Hi221 無線傳輸模組及接收器



1. 目錄

Hi221/Hi221 Dongle 使用手冊

1. 目錄

2. 簡介

3. 特性

3.1. 板載感測器

3.2. 通訊接口及供電

4. 硬體及尺寸(節點)

4.1. 硬體參數

5. 坐標系定義

6. 性能指標

6.1. 姿態角輸出精度

6.2. 陀螺儀

6.3. 加速度計

6.4. 磁感測器參數

6.5. 模組數據接口參數(UART)

6.6. 模組數據接口參數(2.4G RF)

7. 感測器校準

7.1. 地磁校準

7.1.1. 磁干擾分類

7.1.2. 6軸和9軸模式區別

7.1.3. 校準方法

8. 序列埠通訊協議

9. 數據包

9.0.4. 數據包總覽

9.0.5. 0x91 (IMUSOL)

9.0.6. 0x63 (GWSOL)

9.0.7. 0x62 (GWSOL Legacy, 向下相容)

9.1. 新舊版本相容性對照

9.2. 出廠默認數據包

9.3. 數據幀結構示例

9.3.1. 數據幀配置為 0x91 數據包

9.3.2. 數據幀配置為 0x63 數據包

9.3.3. 數據幀配置為 0x62 數據包 (向下相容舊版)

10. AT指令

10.1. 指令詳細說明

AT+ID

AT+INFO

AT+ODR

節點數與 ID 配對規則

AT+BAUD

AT+EOOUT

AT+RST

AT+MODE

AT+GWID

AT+GWCFG

AT+SETPTL

AT+TXFMT

AT+F

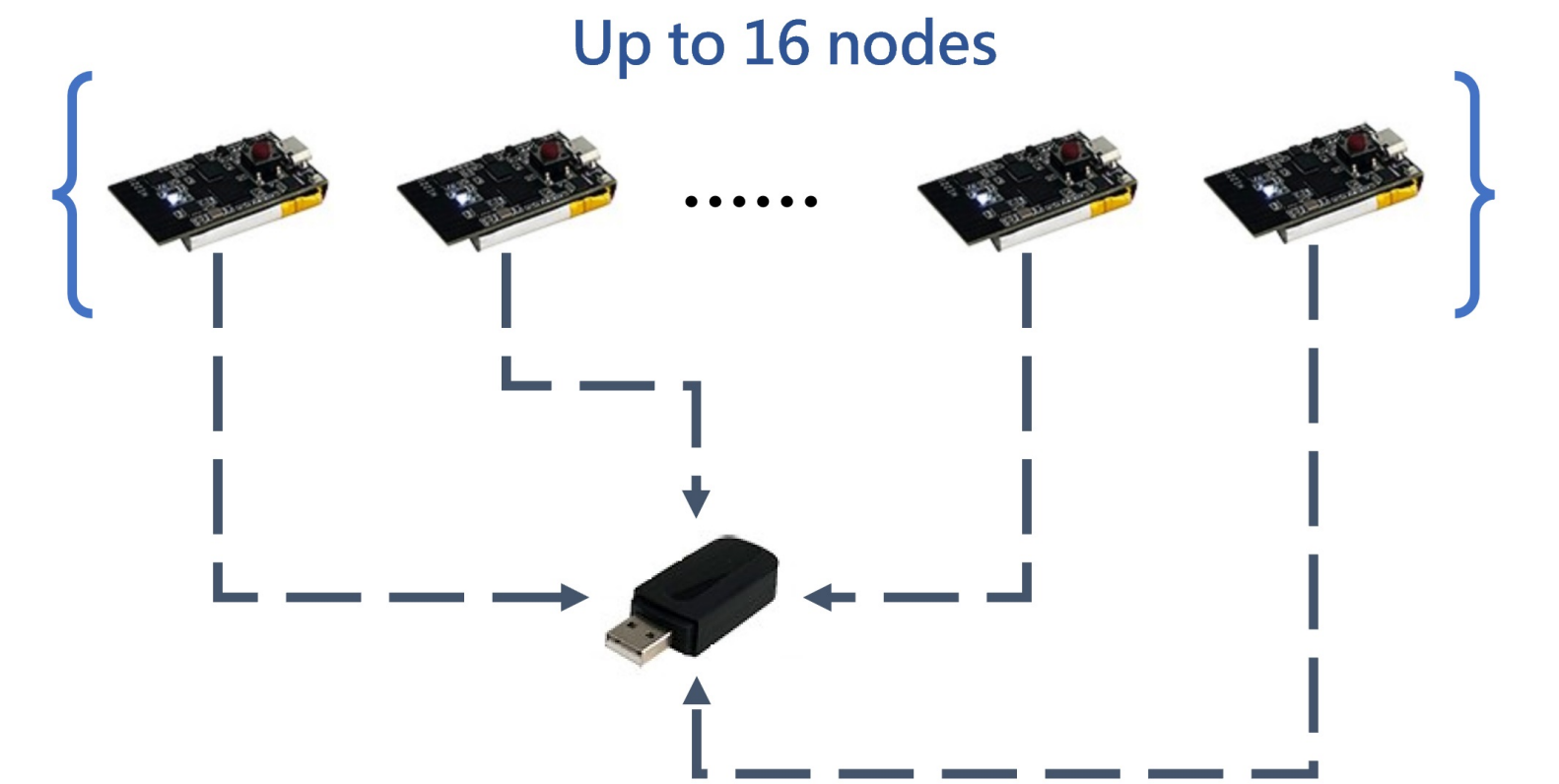
AT+SLEEP

11. 附錄A - 韌體升級與恢復出廠設定

12. 修訂歷史

2. 簡介

Hi221/Hi221 Dongle 是一款高性能、小體積、低延遲的慣性測量單元（IMU），本產品以BMI055為核心整合了三軸加速度計、三軸陀螺儀以及一款低功耗微處理器。可輸出經過感測器融合算法計算得到的基於當地地理坐標的三維方位數據，包含橫滾角、俯仰角以及以相對的航向角。同時也可以輸出原始的感測器數據。Hi221 由**Hi221 Dongle(接收機)** 和 **Hi221(姿態模組)**組成。一個Hi221 Dongle和最多16個Hi221模組組成星形網絡結構。每個Hi221可輸出最高達100Hz的即時姿態數據。



3. 特性

3.1. 板載感測器

- 三軸陀螺儀, 最大量程: $\pm 2000^{\circ}/s$ 採樣速率 2000Hz
- 三軸加速度計, 最大量程: $\pm 8g$ 採樣速率 2000Hz
- 三軸地磁場感測器，最大量程: $\pm 8Gauss$ 內部採樣率 100Hz

3.2. 通訊接口及供電

- 序列埠(兼容TTL 可直接與5V 或3.3V 序列埠設備連接)
- 供電電壓：3.3 (+/- 100 mV)
- 最大峰值功耗：120mA(RF Tx發射)

4. 硬體及尺寸(節點)

4.1. 硬體參數

參數	值
輸出數據接口	UART(TTL 1.8V - 3.3V) 或者 2.4RF Radio
工作電壓	3.3V ($\pm 100mV$)
工作電流	30mA
待機電流	20uA

參數	值
充電後平均工作時長	8h
溫度範圍	-20℃ - 85 ℃
最大線性加速度	0 - 115 m/s^2
尺寸	20 x 38 x 8.5mm (W x L x H)
板載感測器	三軸加速度計 三軸陀螺儀 三軸地磁場感測器

5. 坐標系定義

載體坐標系使用 北-西-上(NWU) 右手坐標系，Z 軸朝上。歐拉角旋轉順序為 ZYX 內旋（ Intrinsic Rotation ）：先繞 Z 軸旋轉，再繞 Y 軸旋轉，最後繞 X 軸旋轉。具體定義如下：

- 繞 Z 軸旋轉: 航向角 Yaw (ψ)，範圍: -180° ~ 180°
- 繞 Y 軸旋轉: 俯仰角 Pitch (θ)，範圍: -90° ~ 90°
- 繞 X 軸旋轉: 橫滾角 Roll (ϕ)，範圍: -180° ~ 180°

歐拉角輸出陣列順序為 **eu1[0]=Roll(X)** , **eu1[1]=Pitch(Y)** , **eu1[2]=Yaw(Z)** 。當感測器系與參考系重合時，歐拉角理想輸出為: Roll = 0° , Pitch = 0° , Yaw = 0°

6. 性能指標

6.1. 姿態角輸出精度

姿態角	典型值
橫滾角\俯仰角 - 靜態	0.8°
橫滾角\俯仰角 - 動態	2.5°
運動中航向角精度(9軸模式下,無磁干擾,校準後)	3°
水平平穩運動中，6軸模式航向角偏移	<10°/hr

6.2. 陀螺儀

參數	值
測量範圍	±2000°/s
非線性度	±0.1%
採樣率	2000Hz

6.3. 加速度計

參數	值
測量範圍	±8G
非線性度	±0.5%
最大零點偏移	30mG
採樣率	2000Hz

6.4. 磁感測器參數

參數	值
測量範圍	±8Gauss
非線性度	±0.1%
採樣率	100Hz

6.5. 模組數據接口參數(UART)

參數	值
序列埠輸出鮑率	115200/460800/921600/1000000可選
幀輸出速率	1/25/50/100Hz 可選

6.6. 模組數據接口參數(2.4G RF)

參數	值
空中鮑率	2Mbps
幀速率(每個節點均可達到)	100Hz
接收器最大連接節點數	16 (Ex.16Nodes@100Hz)

7. 感測器校準

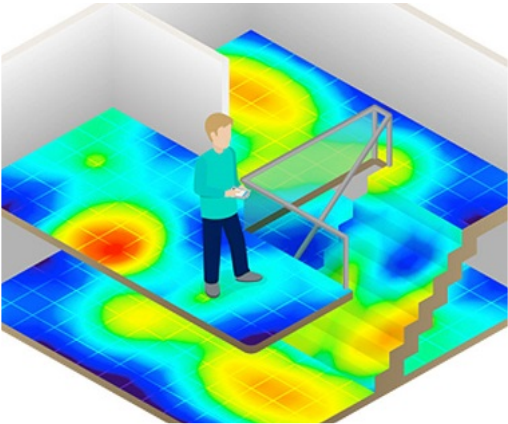
1. 加速度計和陀螺儀在出廠前經過比例因子誤差和非正交誤差校準，校準參數保存在模組內部。
2. 陀螺儀的輸出每次上電後會有一個隨機的不為0的bias，稱之為零偏重複性。這個隨機bias不能在出廠前被校準。系統在啟動後1s內認為處於靜止狀態並採集1s的陀螺儀角速度作為初始bias。這個過程稱之為陀螺儀上電自校準。自校準在上電後靜止模組3s 左右可獲得最好的校準效果。**如上電1s內模組處於運動狀態(包括緩慢轉動，振動等)則航向角飄移現象會顯著增大。**建議使用時每次上電後靜止至少1s。
3. 磁感測器(部分型號支援)出廠前經過橢球校準，但磁感測器很容易受到外界環境磁場干擾，一般都需要客戶重新校準，出廠校準參數意義不大。詳見地磁校準章節。

7.1. 地磁校準

7.1.1. 磁干擾分類

種類	定義	典型干擾源	影響	措施
空間磁場干擾	干擾不隨感測器運動而運動，而處於世界坐標系下	各種固定的磁干擾源，傢俱，家用電器，電纜，房屋內的鋼筋結構等。一切不隨磁感測器運動而運動的干擾源	無論磁場感測器是否校準的好，這些空間磁場的干擾(或者說環境磁場不均勻)都會使得空間地磁場發生畸變。地磁補償會錯誤並且無法獲得正確的航向角。他們是造成室內地磁融合難以使用的主要元兇。這種干擾不能被校準, 會嚴重影響地磁性能。空間磁場干擾在室內尤其嚴重。	模組內置的勻質磁場檢測及屏蔽非勻質磁場
感測器坐標系下的干擾	干擾源隨感測器運動而運動	模組PCB，與模組固定在一起的板子，儀器設備，產品等。他們和磁感測器視為同一個剛體，隨磁感測器運動而運動	對感測器造成硬磁/軟磁干擾。這些干擾可以通過地磁校準算法加以很好的消除。	地磁校準

下圖是一個典型的室內磁場分佈圖。可以看到：一般室內環境的空間磁場畸變是比較嚴重的。



注意

在室內環境下，空間磁場干擾尤其嚴重，而且空間磁干擾並不能通過校準來消除。在室內環境下，儘管模組內置均質磁場檢測及屏蔽機制，但9軸模式航向角的準確度很大程度上取決於室內磁場畸變程度，如果室內磁場環境很差(如電腦機房旁，電磁實驗室，車間，地下車庫等等)，即使校準後，9軸的航向角精度可能還不如6軸甚至會出現大角度誤差。

7.1.2. 6軸和9軸模式區別

正因為地磁場非常容易受到空間干擾，所以使用9軸模式時應非常注意。下表列舉了不同的使用場合和工況下的使用建議

模 式	適用 環境	典型應用	優點	缺點	注意事項
6軸 模 式	各種 環境	雲台等低動態姿態檢測，室內機器人	1. 姿態角輸出穩定性好 2. 完全不受磁場干擾	航向角隨時間緩慢漂移	航向角會隨時間緩慢飄移且無法補償
9軸 模 式	無磁 干擾 環境	1.指南針，尋北系統 2. 空曠且磁干擾較少的室內，模組基本不會大範圍在室內移動(典型的如攝影棚內動作捕捉，且被測者不會做大範圍走動)	1. 航向角不會隨時間漂移 2.一旦檢測到地磁場可快速修正航向角指北	任何磁干擾都會出現航向角準確度下降。室內干擾嚴重情況下 航向角無法指向正確方向。另外，移動機器人的金屬結構和電機運行時會產生非常強的磁干擾，所以移動機器人平台不適用於9軸模式。	首次使用前需要校準地磁感測器

模組的自動地磁校準系統只能處理和模組安裝在一起的，固定的磁場干擾。安裝環境如果有磁場干擾，這種干擾必須是固定的，並且這個干擾磁場與模組 安裝之後不會再發生距離變化(例：模組安裝在一個鐵材料之上，因為鐵會有磁場干擾，這時就需要把鐵與模組一起旋轉校準，並且這個鐵在使用當中是不會和羅盤再分開的(發生相對位移)，一旦分開是需要再重新校準。如果這個鐵大小是不固定的，或與羅盤的距離變化也不是固定的，這種干擾是無法校準，即使校準成功，也會精度非常差，只能避而遠之安裝。安全距離控制在 40CM 以上)。

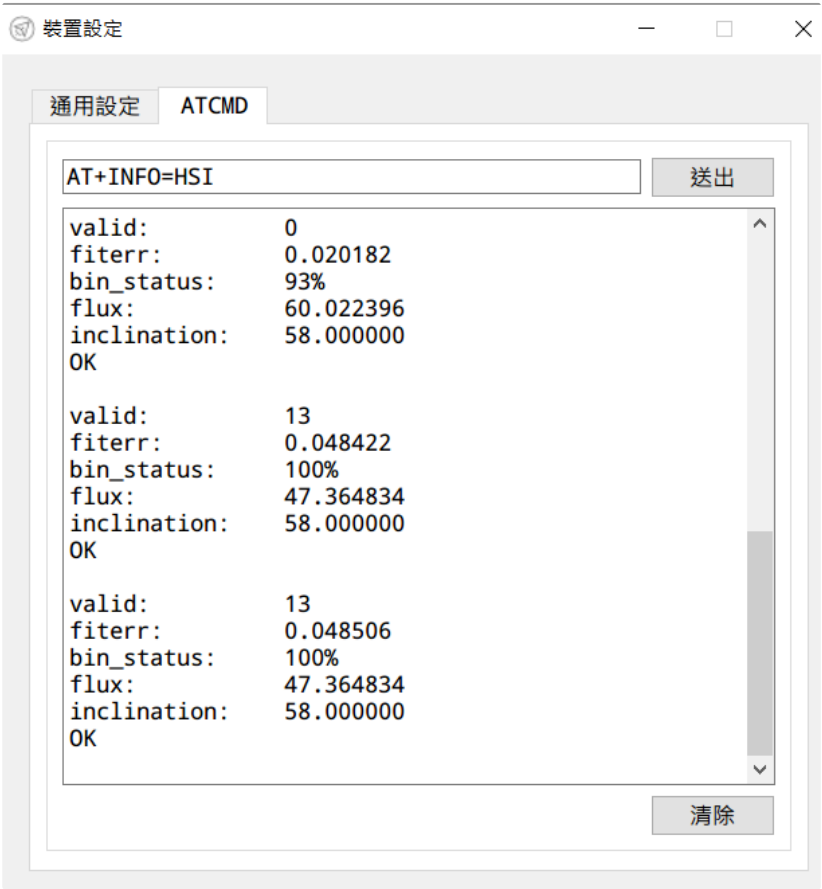
7.1.3. 校準方法

本模組整合了主動無干預地磁校準算法,模組會自動收集地磁場資訊並進行硬磁軟磁校準參數估計，校準成功後校準資訊會保存在模組Flash上。**用戶無須任何操作/指令即可實現地磁校準**。首次使用時，模組會自動採集周圍地磁場，並嘗試計算地磁感測器校準參數。當首次使用模組並且需要使用9軸模式時，應進行如下校準操作：

在盡量小範圍內，緩慢的讓模組運動和旋轉，或者進行8字運動 或者分別繞每個軸360度，讓模組經歷盡量多的姿態。一般情況下，如果地磁干擾在可接受的範圍內，即可完成校準。如果後面在同樣地磁環境下(同地點)，則無需再次校準。如果始終沒能成功校準模組，說明周圍地磁場干擾比較大。

地磁校準狀態可以使用AT指令來查看：

發送 **AT+INFO=HSI** 指令，模組會打印當前地磁校準系統狀態：



參數顯示	意義	說明
valid	有效標誌	0: 不存在有效校準參數(沒有校準或者從來沒有校準成功過)。非0：地磁校準完成
fiterr	擬合殘差	殘差越小，說明參數擬合效果越好，通常在0.03以下說明校準結果已經足夠好。如果擬合結果始終>0.1，說明地磁干擾很大，最好再次校準以期得到更好的校準結果。擬合殘差會隨著時間緩慢增長。
flux	當地磁場	最近一次擬合器估計出的地磁場強，單位為uT
inclination	當地磁傾角	最近一次擬合器估計出的磁傾角，單位為°

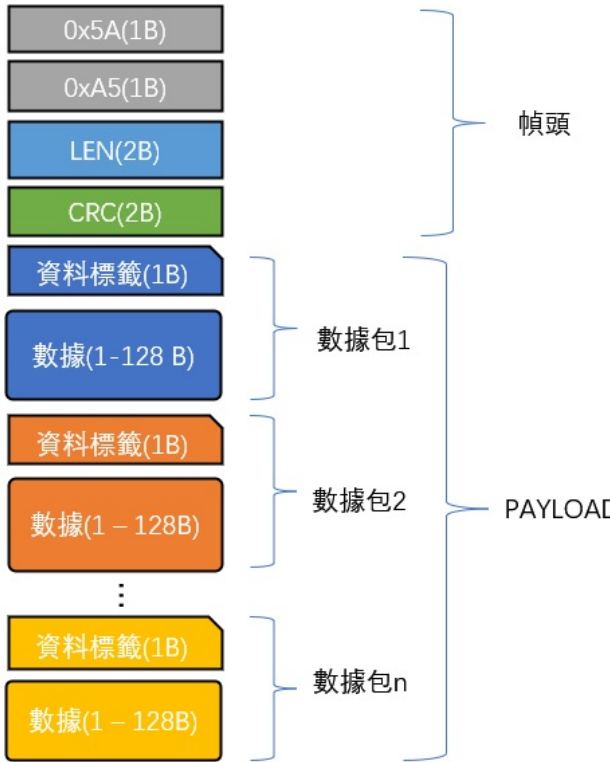
- 雖然地磁參數估計可以在線自動採集數據，自動的動態擬合地磁校準參數。但是如果周圍地磁環境改變(比如需要到另外房間或者室內室外切換)，最好還需重複手工校準操作。

8. 序列埠通訊協議

模組上電後，默認按出廠幀率(通常為100)輸出幀數據，幀格式如下：

幀頭	幀型別	PAYLOAD長度(2B)	CRC校驗(2B)	PAYLOAD數據(0-512B)
0x5A	0xA5	LEN	CRC	數據域

域名稱	值	長度(字節)	說明
PRE	0x5A	1	固定為0x5A
TYPE	0xA5	1	固定為0xA5
LEN	1-512	2	幀中數據域的長度，低字節在前。長度表示數據域(PAYLOAD)的長度，不包含 PRE , TYPE , LEN , CRC 字段。
CRC	-	2	除CRC 本身外其餘所有字段(PRE , TYPE , LEN , PAYLOAD)幀數據的16 位CRC 校驗和。LSB(低字節在前)
PAYLOAD	-	1-512	一幀攜帶的數據。PAYLOAD域 由若干個 子數據包 組成。每個數據包包含數據包標籤和數據兩部分。標籤決定了數據的類型及長度。



CRC實現函數：

```
1  /*
2  correctCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
```

```
3      src: source stream data
4      lengthInBytes: length
5  */
6  static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
7  {
8      uint32_t crc = *currentCrc;
9      uint32_t j;
10     for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11     {
12         uint32_t i;
13         uint32_t byte = src[j];
14         crc ^= byte << 8;
15         for (i = 0; i < 8; ++i)
16         {
17             uint32_t temp = crc << 1;
18             if (crc & 0x8000)
19             {
20                 temp ^= 0x1021;
21             }
22             crc = temp;
23         }
24     }
25     *currentCrc = crc;
26 }
```

9. 數據包

9.0.4. 數據包總覽

數據標籤	數據包長度(包含標籤1字節)	名稱	備註
0x91	76	IMUSOL (IMU數據集合)	Hi221輸出數據包
0x63	8 + 34×N	GWSOL (無線節點數據集合)	Hi221 Dongle預設輸出數據包
0x62	8 + 76×N	GWSOL Legacy (舊版聚合格式)	向下相容舊版 hi221 node · 需 AT+SETPTL=62 啟用

9.0.5. 0x91 (IMUSOL)

共76字節。整合了IMU的感測器輸出和姿態解算數據。所有數值為IEEE 754單精度浮點數，低字節在前(Little-Endian)。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤: 0x91
1	uint8_t	1	-	設備ID (0-255)
2	-	6	-	保留
8	uint32_t	4	ms	時間戳，從系統開機開始累加，每毫秒增加1
12	float	12	g (1g = 1重力加速度)	X,Y,Z軸加速度
24	float	12	deg/s	X,Y,Z軸角速度
36	float	12	uT	X,Y,Z軸磁場強度 (校準後)
48	float	12	deg	歐拉角: 橫滾角(Roll), 俯仰角(Pitch), 航向角(Yaw)
60	float	16	-	四元數: W, X, Y, Z (歸一化)

9.0.6. 0x63 (GWSOL)

無線接收機的輸出數據包。包頭8字節為接收機資訊，後接N個節點數據塊(每塊34字節)。最大支援16個節點。節點按設備ID升序排列。

建議將Hi221 Dongle鮑率調整至460800或921600以獲得最高的幀率輸出。

包頭 (8字節)：

字節偏移	大小	類型	說明
0	1	uint8_t	數據包標籤: 0x63
1	1	uint8_t	GWID, 接收機網絡ID
2	1	uint8_t	N, 此幀包含的節點數 (0-16)
3	1	uint8_t	保留
4	4	uint32_t	接收機時間戳 (ms)

節點數據塊 (每塊34字節)：

塊內偏移	大小	類型	編碼	精度	說明
0	1	uint8_t	-	-	數據包標籤: 0x93
1	1	uint8_t	-	-	節點設備ID
2	6	int16_t	原始值 × 1000	0.001 g	三軸加速度
8	6	int16_t	原始值 × 10	0.1 uT	三軸磁場強度
14	6	int16_t	原始值 × 10	0.1 deg/s	三軸角速度
20	8	int16_t	原始值 × 32767	~0.003	四元數 W,X,Y,Z
28	6	int16_t	原始值 × 100	0.01 deg	歐拉角 Roll,Pitch,Yaw

完整節點地址計算: 節點N的起始偏移 = 8 + 34 × N

0x63帶寬估算：

節點數	數據域大小	UART 帶寬 @100Hz
1	8 + 34 = 42B	4.8 KB/s
4	8 + 136 = 144B	15.0 KB/s
8	8 + 272 = 280B	28.6 KB/s
16	8 + 544 = 552B	55.8 KB/s

9.0.7. 0x62 (GWSOL Legacy, 向下相容)

舊版接收機的聚合輸出格式。新版 Hi221 Dongle 預設使用 0x63，僅當以下情境之一才需切換至 0x62：

- 部署中包含舊版 hi221 節點 (使用舊版 0x08 空中協議)
- 既有 host 軟體已對接舊版 0x62 解析邏輯，暫不更動

啟用方式: AT+SETPTL=62 (詳見下方 AT+SETPTL 章節)

包頭 (8字節)：

字節偏移	大小	類型	說明
0	1	uint8_t	數據包標籤: 0x62
1	1	uint8_t	GWID, 接收機網絡ID
2	1	uint8_t	N, 此幀啟用的節點數 (0-16)
3	5	-	保留 (恆為 0)

節點數據塊 (每塊 76 字節)：

每個節點為 id0x91_t 結構 (76 字節, 全 float)，與 0x91 (IMUSOL) 章節定義完全相同。第 N 個 node 的起始偏移 = 8 + 76 × N。幀長度隨實際節點數線性增長，只送已上線的節點 (不補零)。

幀總長度: 8 + 76 × N 字節 (N = 此幀節點數)。

0x62 帶寬估算：

節點數	數據域大小	UART 帶寬 @100Hz
1	8 + 76 = 84B	8.4 KB/s
4	8 + 304 = 312B	31.2 KB/s
8	8 + 608 = 616B	61.6 KB/s
16	8 + 1216 = 1224B	122.4 KB/s

0x62 與 0x63 一樣隨節點數線性增長，差別在每節點 76B (float 全精度) vs 0x63 的 34B (int16 量化)。幀率較高或節點較多時，建議 UART 鮑率 ≥ 921600；**0x62 + 2 節點 + 400 Hz 請用 1000000**（921600 會掉到 ~375 Hz，見 **AT+BAUD**）。若重視帶寬請使用 0x63。

0x63 vs 0x62 選用建議：

場景	建議格式
全新部署 (新版 hi221 node)	0x63 (預設)
既有部署含舊版 hi221 node	0x62
既有 host 軟體已對接舊 0x62 解析	0x62
需最低 UART 帶寬	0x63
需 float 全精度 (不接受 int16 量化)	0x62

9.1. 新舊版本相容性對照

新舊版 hi221 node 與 Hi221 Dongle 可雙向相容，依硬體組合配置 **AT+SETPTL** (Dongle 端) 與 **AT+TXFMT** (Node 端)：

Hi221 Dongle	Hi221 Node	設定	備註
新 (≥ v1.1.5)	新 (≥ v1.1.5)	Dongle: AT+SETPTL=63 , Node: AT+TXFMT=09 (預設)	全新部署，最佳效能
新 (≥ v1.1.5)	舊	Dongle: AT+SETPTL=62 , Node: 不動	補件購買新 Dongle
舊	新 (≥ v1.1.5)	Dongle: 不動, Node: AT+TXFMT=08	補件購買新 Node
舊	舊	不動	legacy 原生組合

要點:

1. 兩端 RF 空中協議必須匹配。設定錯誤時會看不到節點上線。

2. 變更 **AT+SETPTL** 或 **AT+TXFMT** 後，請對該裝置執行 **AT+RST** 復位生效。

3. 同一個 Dongle 連接多個 Node 時，所有 Node 必須使用相同的 TX 格式（不可混合 **TXFMT=08** 與 **TXFMT=09**，否則無法正常通訊）。

9.2. 出廠默認數據包

產品	默認輸出數據包	備註
Hi221	0x91	
Hi221 Dongle	0x63	向下相容舊版 node 請改用 0x62

9.3. 數據幀結構示例

9.3.1. 數據幀配置為 0x91 數據包

使用序列埠助手採樣一幀數據,共82字節, 前6字節為幀頭, 長度和CRC校驗值。剩餘76字節為數據域。假設數據接收到C語言陣列 **buf** 中。如下所示:

5A A5 4C 00 6C 51 **91** 00 A0 3B 01 A8 02 97 BD BB 04 00 9C A0 65 3E A2 26 45 3F 5C E7 30 3F E2 D4 5A C2 E5 9D A0 C1 EB 23 EE C2 78 77 99 41 AB AA D1 C1 AB 2A 0A C2 8D E1 42 42 8F 1D A8 C1 1E 0C 36 C2 E6 E5 5A 3F C1 94 9E 3E B8 C0 9E BE BE DF 8D BE

- 第一步：判斷幀頭，得到數據域長度和幀CRC：

幀頭:**5A A5**

幀數據域長度:**4C 00** : (0x00<<8) + 0x4C = 76

幀CRC校驗值:**6C 51**:(0x51<<8) + 0x6C = 0x516C

- 第二步：校驗CRC

```
1      uint16_t payload_len;
2      uint16_t crc;
3
4      crc = 0;
5      payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7      /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8      crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10     /* calculate payload crc */
11     crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

得到CRC值為0x516C. 幀CRC校驗通過。

- 第三步：接收數據

從 0x91 開始為數據包的數據域。在C語言中可以定義結構體來方便的讀取數據：

定義0x91數據包結構體如下：

```
1  __packed typedef struct
2  {
3      uint8_t    tag;           /* data packet tag */
4      uint8_t    id;
5      uint8_t    rev[6];       /* reserved */
6      uint32_t   ts;           /* timestamp */
7      float      acc[3];
8      float      gyr[3];
9      float      mag[3];
10     float      eul[3];       /* euler angles: Roll,Pitch,Yaw */
11     float      quat[4];      /* quaternion */
12 }id0x91_t;
```

__packed 為編譯器關鍵字(Keil下)，表示結構體按字節緊對齊，結構體每一個元素一一對應0x91數據包的結構定義。接收數據時將接收到的陣列直接memcpy到結構體即可：(注意定義結構體時必須4字節對齊), 其中 **buf** 指向幀頭, **buf[6]** 指向幀中數據域。

```
1      /* 接收數據並使用0x91數據包結構定義來解釋數據 */
2      __align(4) id0x91_t dat;    /* struct must be 4 byte aligned */
3      memcpy(&dat, &buf[6], sizeof(id0x91_t));
```

最後得到dat數據結果：

1	id	:	0			
2	timestamp	:	310205			
3	acc	:	0.224	0.770	0.691	
4	gyr	:	-54.708	-20.077	-119.070	
5	mag	:	19.183	-26.208	-34.542	
6	eul(R/P/Y)	:	48.720	-21.014	-45.512	
7	quat	:	0.855	0.310	-0.310	-0.277

9.3.2. 數據幀配置為 0x63 數據包

0x63為接收機(Hi221 Dongle)的預設輸出格式。以下範例包含2個節點，數據域共76字節(8字節包頭 + 2×34字節節點數據)。

定義0x63節點數據塊結構體如下：

```

1  __packed typedef struct
2  {
3      uint8_t    tag;           /* 0x93 */
4      uint8_t    id;           /* device ID */
5      int16_t    acc[3];       /* ×1000, unit: g */
6      int16_t    mag[3];       /* ×10, unit: uT */
7      int16_t    gyr[3];       /* ×10, unit: deg/s */
8      int16_t    quat[4];      /* ×32767, normalized */
9      int16_t    eul[3];       /* ×100, unit: deg (Roll,Pitch,Yaw) */
10 }id0x63_node_t; /* 34 bytes */

```

解析接收機數據：

```

1      uint8_t gwsol_tag = buf[6]; /* 0x63 */
2      uint8_t gwid = buf[7];      /* GWID */
3      uint8_t node_cnt = buf[8];  /* 節點數 (0-16) */
4      /* buf[9]: reserved */
5      /* buf[10..13]: gateway timestamp (uint32_t LE) */
6
7      __align(4) id0x63_node_t node;
8      int i;
9      for(i = 0; i < node_cnt; i++)
10     {
11         memcpy(&node, &buf[6 + 8] + i * sizeof(id0x63_node_t),
12                sizeof(id0x63_node_t));
13
14         /* 解碼為浮點數 */
15         float ax = node.acc[0] / 1000.0f; /* g */
16         float gx = node.gyr[0] / 10.0f;   /* deg/s */
17         float mx = node.mag[0] / 10.0f;   /* uT */
18         float qw = node.quat[0] / 32767.0f;
19         float roll = node.eul[0] / 100.0f; /* deg */
20     }

```

解碼後得到每個節點的完整姿態數據(加速度、角速度、磁場、四元數、歐拉角)。

9.3.3. 數據幀配置為 0x62 數據包 (向下相容舊版)

當執行 **AT+SETPTL=62** 後 Dongle 改輸出此格式。Frame 長度為 **8 + 76 × N** (只送已上線的 N 個節點) · 每個節點結構與單機 0x91 完全相同 (**id0x91_t** · 定義見 0x91 章節)。

```

1      /* 0x62: 8 byte header + N 個 node, 每個為 id0x91_t (76B) */
2      uint8_t gwsol_tag = buf[6]; /* 0x62 */
3      uint8_t gwid      = buf[7]; /* GWID */
4      uint8_t node_cnt  = buf[8]; /* 實際啟用的 node 數 (0-16) */
5      /* buf[9..13]: 保留 (恆為 0) */
6
7      /* 重用 0x91 結構: */
8      /* __packed typedef struct { uint8_t tag; uint8_t id; uint8_t rev[6];    */
9      /*                               uint32_t ts; float acc[3]; float gyr[3];    */
10     /*                               float mag[3]; float eul[3]; float quat[4]; */
11     /*                               } id0x91_t; // 76 bytes */
12
13     __align(4) id0x91_t node;
14     int i;
15     for (i = 0; i < node_cnt; i++)
16     {
17         memcpy(&node, &buf[6 + 8] + i * sizeof(id0x91_t),
18                sizeof(id0x91_t));
19
20         /* 全部 float, 直接讀取無需縮放 */
21         printf("node %d: id=%u  acc=(%.3f, %.3f, %.3f) g\r\n",
22                i, node.id, node.acc[0], node.acc[1], node.acc[2]);
23         printf("          eul (R/P/Y) = %.2f / %.2f / %.2f deg\r\n",
24                node.eul[0], node.eul[1], node.eul[2]);

```

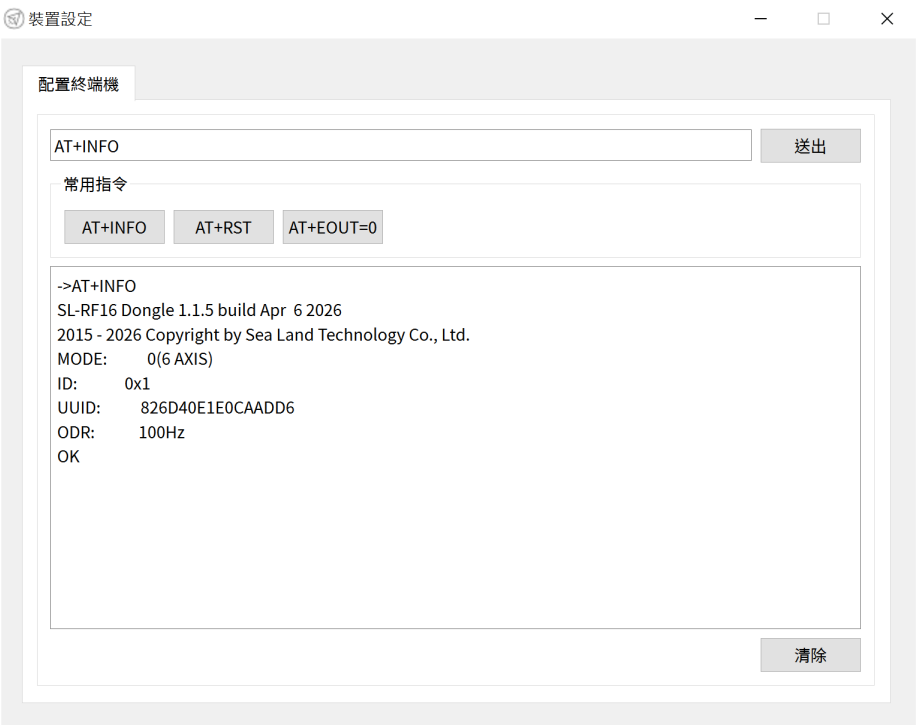
注意:

1. 0x62 frame 只攜帶 **node_cnt** 個節點 (依設備ID升序) · 幀長 **8 + 76 × node_cnt** · 不補零。host 端依 **node_cnt** 迭代即可。

2. 0x62 與 0x63 互斥 · **AT+SETPTL=62** 會關閉 0x63 輸出 · 反之亦然。

10. AT指令

當使用序列埠與模組通訊時, 模組支援AT 指令集配置/查看模組參數。AT 指令總以ASCII 碼 **AT** 開頭 · 後面跟控制字符 · 最後以回車換行 **\r\n** 結束。可使用序列埠調試助手進行測試：



指令	功能	掉電保存(Y)	立即生效(Y),復位生效(R)	備註
AT+ID	設置模組用戶ID	Y	R	RF 節點需從 0 連續編號 · 且 < Dongle max nodes (見 AT+ID 詳述)
AT+INFO	打印模組資訊	N	Y	支援子指令
AT+ODR	設置輸出幀率	Y	Y	1-400 Hz ; Dongle 端會自動配好節點數
AT+BAUD	設置序列埠速率	Y	Y	9600/115200/460800/921600/1000000 (0x62@400Hz 用 1M)
AT+EOUT	數據輸出開關	N	Y	
AT+RST	復位模組	N	Y	
AT+MODE	設置模組工作模式	Y	R	0=6軸, 1=9軸
AT+GWID	設置無線網段ID	Y	R	0-255
AT+GWCFG	Dongle 進階節點數覆寫	Y	Y	CNT, <N> 手動指定節點數上限 (進階用) 。一般設幀率請用 AT+ODR
AT+SETPTL	設置輸出數據包	Y	R	預設Hi221:0x91, Dongle:0x63; 切 62/63 後請復位
AT+TXFMT	設置 RF TX 格式 (對接舊版 dongle 用)	Y	R	僅 hi221 node 有效。預設 09 (新格式) · 對接舊版 dongle 設 08
AT+F	恢復出廠設定	Y	Y	保留校準參數
AT+SLEEP	自動休眠開關	Y	Y	0=關閉(預設), 1=開啟(1hr)

10.1. 指令詳細說明

AT+ID

設置模組用戶ID。Hi221 作為 RF 節點時，節點 ID 決定它在無線時序中的位置，必須遵守以下規則：

- 1. 每個節點 ID 必須唯一（同一 Dongle 下不可重複，否則會互相干擾）。
- 2. 從 0 開始連續編號：N 個節點就編 0, 1, ... , N-1。
 - 例：2 個節點 → ID 設 0 和 1；3 個節點 → ID 設 0、1、2。
- 3. ID 必須小於 Dongle 的「可容納節點數」(max nodes)，否則該節點落在無線時序視窗外，Dongle 收不到它的資料。max nodes 由 AT+ODR 自動決定 (見下方 AT+ODR 與 節點數與 ID 配對規則)。
- 4. ID 範圍 0-15；設成 ≥16 會被自動夾到 15，導致與其他節點衝突。

例 AT+ID=1

AT+INFO

打印模組資訊。支援以下子指令：

子指令	輸出內容
AT+INFO	產品型號、版本、韌體日期、設備ID、ODR、GWID；Dongle 另顯示 MAX NODES 與可設定的 SLAVE ID 範圍
AT+INFO=HSI	地磁校準狀態 (有效性、擬合殘差、磁場強、磁傾角)

Dongle 端 AT+INFO 範例（max nodes=2 時）：

1	GWID:	0
2	MAX NODES:	2
3	SLAVE ID:	0~1

SLAVE ID 即各節點 AT+ID 的可用範圍（0 ... MAX NODES-1），超出範圍的節點收不到。

AT+ODR

設置輸出幀率，單位 Hz，範圍 1-400。掉電保存。這是設定幀率的主要指令。

例 AT+ODR=100

- Hi221 (單機)：設定序列埠輸出幀率。
- Hi221 Dongle：設定每個節點的更新率，並自動配置可容納的節點數，回傳結果供確認，例如：

1	AT+ODR=400
2	ODR=400 Hz, max nodes=2

幀率越高、可同時連線的節點數越少 (Dongle 會自動取最佳值)，無需手動計算。

無線部署只需設 Dongle 的 ODR，節點(node)完全不用設。

從接收機(Dongle)取得資料時，整個系統的幀率由 Dongle 的 AT+ODR 決定。節點被Dongle 輪詢(token)時才上傳當下最新姿態，上傳速率即等於 Dongle 的幀率——節點自己的 AT+ODR 在這條路徑下完全無關，設多少都不影響無線輸出，不需要、也不應該去動它。

節點的 AT+ODR 只在「節點單機、直接透過自己的 USB port 輸出」時才有意義。

注意

- 幀率較高 (≥ 200 Hz) 時，請將鮑率提高至 460800 或 921600，否則頻寬不足。
- 400 Hz 鮑率建議：0x63 格式用 921600；Dongle 以 0x62 格式 + 2 節點輸出時用 1000000（見 AT+BAUD，否則會掉到 ~375 Hz）。
- 上限為 400 Hz。

節點數與 ID 配對規則

幀率與可連線節點數互相牽制：幀率越高，能同時連線的節點越少。Dongle 會在你設定 AT+ODR 時自動算出可容納的節點數 (max nodes)，你只要把節點 ID 從 0 連續編到 max nodes - 1 即可。

設定的幀率 (AT+ODR)	Dongle 回報 max nodes	節點 ID 應設為
400 Hz	2	0, 1
200 Hz	7	0, 1, ... , 6
100 Hz	16	0, 1, ... , 15

例：以 **AT+ODR=400** 跑 2 顆節點時，兩顆節點只能設 **ID 0** 和 **ID 1**。
若把其中一顆設成 ID 2 或更大，Dongle 收不到。

標準配置流程：

1. 先在 Dongle 設幀率：**AT+ODR=<幀率>**，記下回傳的 **max nodes=<N>**。
2. 確認 **N** ≥ 你實際要連的節點數。若不夠，就把幀率調低 (節點數會變多)。
3. 把每顆節點 ID 依序編成 **0, 1, ... , (節點數-1)**，全部 **AT+RST** 生效。
4. (可選) 在 Dongle 用 **AT+TDMA** 查詢當前實際幀率與設定確認。

進階：若想自己指定節點數上限 (不靠 ODR 自動推算)，可用 **AT+GWCFG=CNT,<N>** 覆寫；之後節點 ID 一樣要在 **0 ... N-1** 範圍內。

AT+BAUD

設置序列埠鮑率，可選值：**9600/115200/460800/921600/1000000**

例 **AT+BAUD=115200**

注意

- 輸入錯誤鮑率會導致無法和模組通訊
- 鮑率參數設置好後掉電保存。CH-Center 軟體 (及上位機序列埠) 的鮑率也要做相應修改。
- **Dongle 以 0x62 格式、2 節點、400 Hz 輸出時，請用 AT+BAUD=1000000**：0x62 每幀較大 (8+76×N)，921600 下單幀傳輸時間會吃掉幀間餘裕，導致實測幀率掉到 ~375 Hz；提到 1000000 即可穩定 400 Hz。0x63 格式較精簡，921600 即可跑滿 400 Hz。
- 1000000 為上限 (對應 USB-UART 橋接晶片如 CP2102 的 1 Mbaud 上限)。
- 升級韌體時需切換回115200

AT+EQOUT

序列埠輸出開關。不保存，掉電後恢復預設。

例 打開: **AT+EQOUT=1** 關閉: **AT+EQOUT=0**

AT+RST

復位模組。

例 **AT+RST**

AT+MODE

設置模組工作模式。掉電保存，復位生效。

例

- 6軸模式(無磁校準): **AT+MODE=0**
- 9軸模式(地磁融合): **AT+MODE=1**

AT+GWID

設置無線網段ID。GWID決定RF頻率，節點與接收器的GWID必須相同才能通訊。同一地點使用多個接收機時，每個接收器的GWID必須不同。

例 三個Hi221節點連接到一個Hi221 Dongle：

1. 接收機: **AT+GWID=0 → AT+RST**
2. 節點0: **AT+GWID=0 → AT+ID=0 → AT+RST**
3. 節點1: **AT+GWID=0 → AT+ID=1 → AT+RST**
4. 節點2: **AT+GWID=0 → AT+ID=2 → AT+RST**

注意 配置時建議逐一連接，避免多序列埠混淆。

AT+GWCFG

Hi221 Dongle 端的進階設定。僅 Dongle 端有效。

1	AT+GWCFG=CN<N>	手動指定可容納節點數上限（1-16）
---	----------------	--------------------

一般不需要用這個指令。設幀率請用 AT+ODR=X（見上），Dongle 會自動依幀率配好可容納的節點數。

AT+GWCFG=CN<N> 只是進階手動覆寫；下次執行 AT+ODR 時會被重新計算覆蓋。設定後節點 ID 一樣要在 0 ... N-1 範圍內（見節點數與 ID 配對規則）。可用 AT+TDMA 查詢當前實際幀率與設定。

註：舊版的快速組合 AT+GWCFG=0/1/2（一鍵設節點數+幀率）已移除——節點數現在一律由 AT+ODR 自動推算，不再需要預設組合。

AT+SETPTL

設置UART輸出的數據包類型。

例

- AT+SETPTL=91 (僅輸出0x91，Hi221預設)
- AT+SETPTL=63 (僅輸出0x63，Hi221 Dongle預設，新版高效率 int16 格式)
- AT+SETPTL=62 (僅輸出0x62，向下相容舊版 hi221 node 的聚合格式)

向下相容說明: 0x62 與 0x63 為互斥 Dongle 輸出格式：

- AT+SETPTL=63 (預設)：對接新版 hi221 node，frame 大小隨節點數線性增長 (約 552 B @ 16 nodes)，per-axis int16 量化
- AT+SETPTL=62：對接舊版 hi221 node，frame 隨節點數線性增長 (8+76×N，全 float 不量化)

兩者不可同時啟用。切換 62/63 後請執行 AT+RST 復位生效。詳見 0x62 (GWSOL Legacy, 向下相容) 章節的 frame 結構與解析範例。

AT+TXFMT

設置 hi221 node 的 RF 空中傳送 (TX) 格式。此指令僅在 hi221 (slave node) 上有效，hi221 Dongle 沒有此命令。用於與舊版dongle 或處於 0x62 backward-compat mode 的新版 dongle 對接。

例

- 查詢: AT+TXFMT
- 新格式 (預設): AT+TXFMT=9 或 AT+TXFMT=09
- 舊格式 (向下相容): AT+TXFMT=8 或 AT+TXFMT=08

變更後請執行 AT+RST 復位，新的 TX 格式才會生效（slave 在 thread init 時讀 NVM 一次）。

取值對照

設定值	空中封包	大小	用途
09 (預設)	[0x09][id0x93_t] 28B int16	29B (含 opcode)	新版高效率格式，對接新版 Dongle 0x63 mode
08	[0x08][TLV: 0x90+0xA0+0xB0+0xC0+0xD0+0xD1] ~48B float	48B (含 opcode)	舊版 legacy 格式，對接舊版 Dongle 或 0x62 mode

何時要設 08 (舊格式)

- 對接舊版 dongle (現場已部署，無法升級)
- 對接新版 Hi221 Dongle 已切換至 0x62 backward-compat mode (對應 AT+SETPTL=62)
- 既有 host 軟體只能解析舊版 0x08 / 0x62 frame

何時保持 09 (新格式 / 預設)

- 全新部署：新版 hi221 node + 新版 Hi221 Dongle 使用 0x63 mode

與 AT+SETPTL 的差異:

- AT+TXFMT 控制 hi221 node 的 RF 空中送出格式 (08 / 09)
- AT+SETPTL 控制 Hi221 Dongle 的 UART 輸出格式 (62 / 63 / 91)

兩者需配對設定，請參考 新舊版本相容性對照 章節。

內部技術細節 (給開發者參考)

- **0x08** payload 由 6 個 TLV item 組成：**0x90** (ID) + **0xA0** (acc) + **0xB0** (gyr) + **0xC0** (mag) + **0xD0** (euler，順序為 pitch / roll / yaw) + **0xD1** (quat)，共 47B + 1B opcode = 48B
- **0x09** payload 為 28B int16 緊湊封裝 (**id0x93_t**)，加 1B opcode 共 29B
- 設定變更後需執行 **AT+RST** (或重新上電) 才生效 — 韌體於開機時讀取 NVM 並 cache，避免在 RF 熱路徑反覆讀取

AT+F

恢復出廠設定。所有設定參數恢復預設值，但**保留出廠校準矩陣**(加速度計、陀螺儀)。執行後自動復位。

例 **AT+F**

AT+SLEEP

設置自動休眠功能。開啟後，節點模組在無活動1小時後自動進入深度睡眠(SYSTEMOFF)，功耗降至約2μA。

例

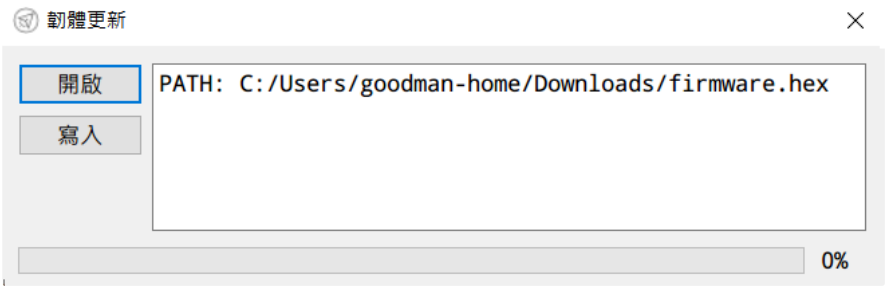
- 查詢: **AT+SLEEP**
- 開啟: **AT+SLEEP=1**
- 關閉(預設): **AT+SLEEP=0**

11. 附錄A - 韌體升級與恢復出廠設定

本產品支援升級韌體，正常使用下不需要自行升級韌體。

韌體升級步驟：

- 連線模組，打開上位機，將模組和上位機波特率都設定為115200. 打開韌體升級視窗
- 點選連線按鈕，如出現模組連線資訊。則說明升級系統準備就緒，點選 Open File 選擇附檔名為.hex 的韌體，然後點 Download。
- 完成後會提示完成，此時關閉串列埠，重新給模組上電，模組升級完成。



12. 修訂歷史

版本	日期	對應韌體	主要變更
Rev 1.0	-	< v1.1.0	初版
Rev 2.0	2026-03-18	v1.1.4	0x62→0x63 封包格式更新; AT 指令擴充 (新增 AT+SLEEP); 最大節點數 15→16; 感測器採樣率修正 (1000→2000Hz); 磁感測器量程修正 (800mG→±8Gauss)
Rev 2.1	2026-05-09	v1.1.5+	新增 0x62 (GWSOL Legacy) 向下相容章節 — 含 frame 結構、解析範例、 AT+SETPTL=62 啟用說明; 數據包總覽表新增 0x62 列；出廠默認表加入向下相容備註
Rev 2.2	2026-05-10	v1.1.5+	新增 AT+TXFMT 指令 (slave RF TX 格式切換) — 配合既有 AT+SETPTL=62 完成新舊版 hi221 / Dongle 雙向相容；新增「新舊版本相容性對照」章節
Rev 2.3	2026-06-14	v1.1.8+	提升加速度計取樣率、提升穩定性